CPM Recipe 迁移工具 · 使用帮助

版本 1.0.0 ｜ 适用 Windows 10 / 11（.NET Framework 4.8） ｜ 界面语言：中文 / English

1. 启动与主界面

程序为单窗口桌面工具，采用自定义标题栏。标题栏右侧依次为：

- ☾ / ☀ **主题**：在深色与浅色主题间切换，图标随当前主题变化，选择会记住（下次启动沿用）。
- **?**：用系统默认 PDF 查看器打开本帮助文档；若 `Help` 目录下缺少帮助文件会弹窗提示，而不是静默失败。
- **EN / 中**：切换界面语言（中文 / English）。切换只刷新界面文案，已加载数据与当前文件不会丢失。
- **—**、**▢/❐**、**×**：最小化、最大化 / 还原、关闭。

设置保存位置：`%LOCALAPPDATA%\CPM.Recipe.Tool\settings.json`（记录主题与语言）。

2. 选择目录与文件

控件	说明
📁 文件路径	当前扫描根目录（默认 `D:\CMP\RecipeConfig\UnitRecipe`），只读展示。
浏览...	选择单个 JSON 文件；若不在当前根下，会自动把根目录切换为其上级目录。
打开目录	用资源管理器打开当前路径；目录不存在会提示。
输出目录（只读 + 复制）	显示迁移输出目录 `D:\CMP\RecipeConfig\UnitRecipeMigrate`，可一键复制。
Recipe 类型	只列出根目录下实际存在的子目录（第一项为“全部”）。切换类型会重新枚举该类型目录的文件，并刷新文件下拉与“文件列表”Tab；若有未保存修改会先询问保存 / 放弃 / 取消。
Recipe 文件	只显示**文件名**；鼠标悬停或下拉项提示可看到相对路径，避免同名文件选错。默认策略：当前文件仍在该类型目录下则保留，否则加载该目录第一个文件。
⟳	手动刷新文件列表（目录有增删时也可依赖自动监视刷新）。

3. 三个数据页签

📋 数据列表

以表格展示当前 JSON 的主数据数组（优先 `Data` 数组，其次对象数组）。**双击行**或**右键 → 修改...**打开动态编辑框；右键还可复制整行 JSON / 复制 ID。

- ➕ **新增**：复用动态表单，额外提供“插入索引”（-1 表示末尾，合法范围 -1 或 0..N）。Id 在新增模式下可编辑；若 Id 已存在会二次确认。确认后插入数组并立即写盘（自动备份 + 原子替换）。
- 🗑 **删除**：选择或输入要删除的 ID，确认后扫描当前根目录下**所有 JSON 文件**，删除该 ID 的全部对象（同一文件多处出现会全部删除），逐文件记录命中数，结束提示删除总数；ID 不存在会明确提示。
- **放弃未保存修改**：从磁盘重新加载当前文件。

- 💾 **保存修改（写入所有文件）**：按 ID 把修改写回所有相关 JSON 文件；同一 ID 多处出现会全部替换，并在结果中提示。

> 修改在内存中暂存（标题下方显示“● N 个对象有未保存修改”）。切换文件、切换类型、新增/删除、关闭程序前都会拦截并询问保存 / 放弃 / 取消。

📜 原文

只读显示当前文件的原始文本（保留 BOM / 编码 / 缩进 / 换行风格），左侧带行号，可选中后 Ctrl+C 复制。

📁 文件列表

列出当前 Recipe 类型目录下的全部 JSON 文件：文件名、大小、修改时间、相对路径。双击任意行即可加载到“数据列表 / 原文”。鼠标悬停行可查看相对路径。同名文件可通过“相对路径”列区分。

4. 迁移功能

按钮	说明
🚀 迁移根系	选择根目录后批量迁移到输出目录，结果逐文件记录在底部日志。
单文件迁移	对当前文件执行 Section 模板迁移，只更新预览，不写盘。
保存到迁移目录	把迁移结果保存到输出目录（保留目录结构）。

迁移类操作前若有未保存修改，会提示先保存或放弃，避免覆盖。

5. 备份与写盘策略

- 所有写回路径（保存修改、新增、删除、保存到迁移目录）均遵循**先备份、再原子替换**。
- 备份目录：`<当前根目录>\_backup\<相对路径>\<文件名>.<yyyyMMdd_HHmmss>.bak`。
- 写回时保留原文件的编码（UTF-8 / UTF-8 BOM）、缩进与换行风格。
- 原子替换：先写临时文件再替换目标文件，降低写到一半损坏的风险。

6. 边界与错误处理

场景	行为
插入索引为空 / 非整数 / 越界	编辑框内提示，确认按钮不放行；越界范围会在提示中给出当前条数。
ID 不存在（删除）	扫描全部文件后提示“未找到 ID=x”，不做任何写入。
重复 ID（新增）	提示会产生重复 ID，默认“否”；选择“是”才会插入。
无权限写入 / 文件被占用	该文件标记失败，其余文件继续；状态栏与结果框给出失败文件与原因，未保存修改保留可重试。
JSON 格式错误 / 根节点不是对象	加载失败会弹窗并写入日志，不会清空磁盘文件。

请勿手动删除 `_backup` 目录；如需还原，将对应 `.bak` 文件复制回原路径即可。

7. 快捷提示

- 表格选中行后按右键可快速修改或复制。
- “原文”页签用于核对写回后的编码与缩进是否符合预期。
- 底部日志记录每次加载、修改、写回、删除、迁移与失败原因，可“清空”。